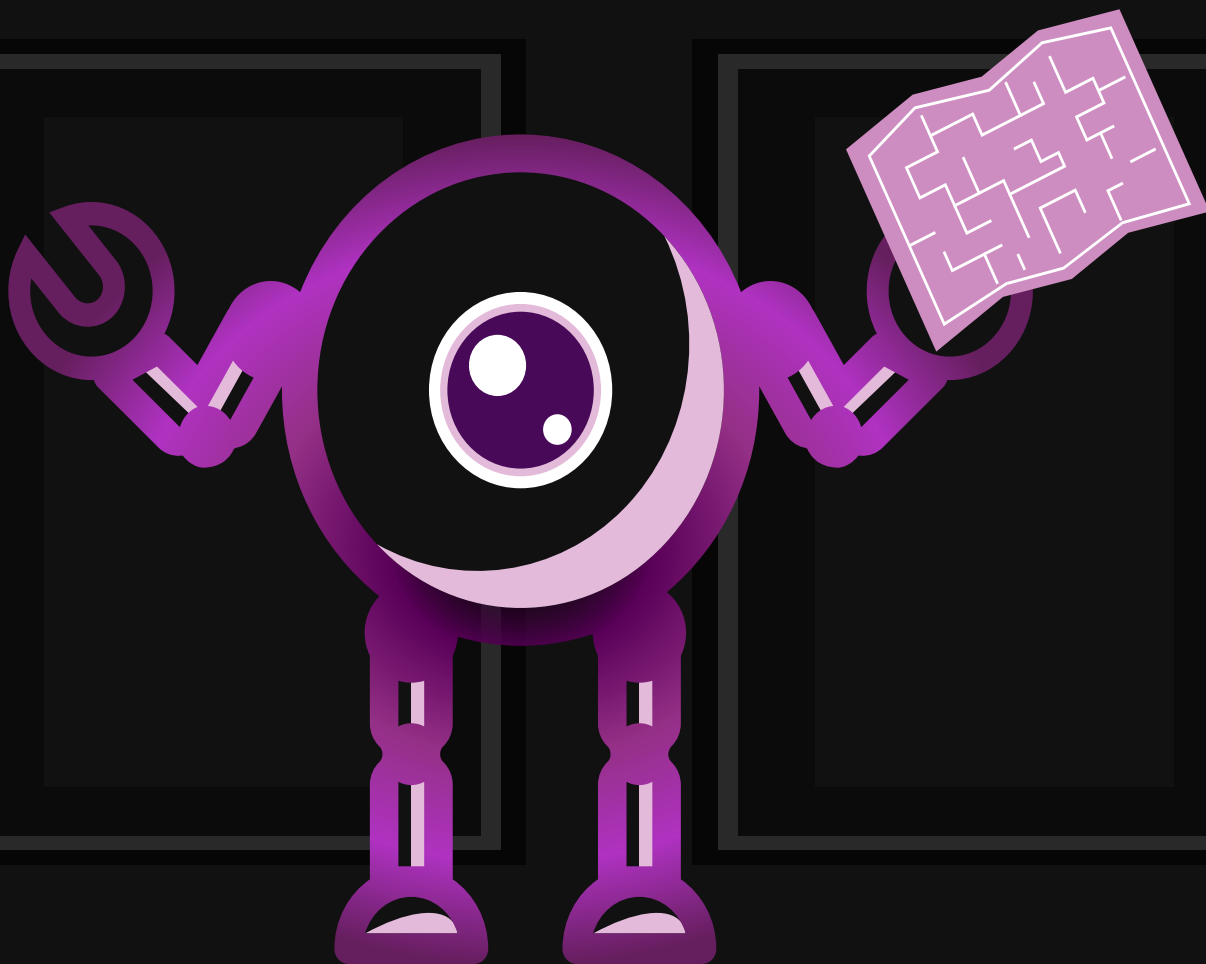




LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
A TRAVÉS DE SU FACULTAD DE INGENIERÍA
CONVOCA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO:

Robot Laberinto
Minimouse



ROBOT LABERINTO MINIMOUSE

Objetivo

La modalidad laberinto minimouse consiste construir un robot capaz de recorrer un laberinto desde un punto de inicio hasta el área de meta en el centro del laberinto en el menor tiempo posible. El recorrido del robot debe realizarse dentro de un tiempo máximo establecido y de manera autónoma, evitando en todo momento el contacto con las paredes del circuito.

1. El Escenario

- 1.1. El laberinto estará compuesto de un arreglo de 10 x 10 celdas cuadradas en una superficie de 180 mm x 180 mm, como se muestra en la Fig. 1.
- 1.2. Las paredes del laberinto tienen una altura de 50 mm con un grosor de 12mm. La distancia entre las paredes que delimitan el laberinto es de 168 mm.
- 1.3. La pared exterior contiene completamente el laberinto.
- 1.4. La superficie que comprende el piso del laberinto no puede considerarse como lisa, cuenta con irregularidades de alto y bajo relieve.
- 1.5. Las paredes del circuito serán de color blanco con un piso de color negro mate.
- 1.6. La celda de inicio de la competencia será una de las cuatro esquinas del laberinto. Cada esquina de inicio contará con paredes en tres de sus lados.
- 1.7. La parte central del laberinto comprende una región donde coinciden las esquinas de cuatro celdas sin paredes internas, como se muestra en la Fig. 1.
- 1.8. La región central del laberinto será el área de meta a la cual deberá acceder el robot para completar el circuito.
- 1.9. Solo la superficie de meta será marcada en blanco sobre el piso del laberinto.
- 1.10. El recorrido del terminará cuando el robot traspase totalmente la línea de meta.
- 1.11. La configuración del laberinto puede cambiar con cada intento.

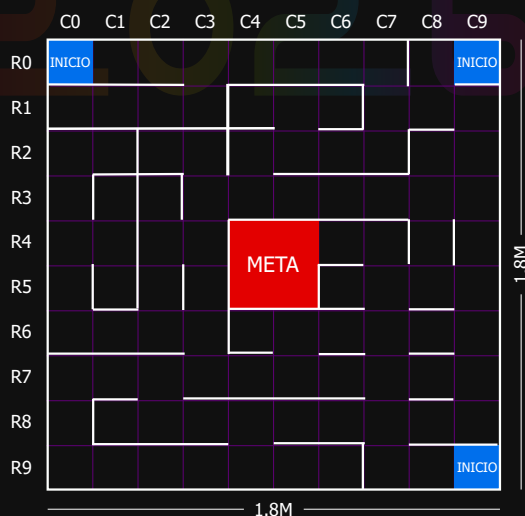


Fig. 1. Ejemplo de Laberinto

2. El Robot

- 2.1. Las dimensiones máximas del robot deben de ser de 10 x 10 x 5 cm de largo, ancho y altura respectivamente, incluyendo cables, sensores, llantas y demás componentes.
- 2.2. No existen restricciones sobre el peso del robot.
- 2.3. El robot debe de ser autónomo en su totalidad.
- 2.4. El robot deberá mantener sus dimensiones en todo momento durante la competencia; de no ser así, el robot quedará descalificado de la competencia.
- 2.5. Todo tipo de comunicación externa se encuentra estrictamente prohibida.
- 2.6. El robot no puede saltar, escalar o contener ningún tipo de material que pueda dañar o dejar marcas sobre el laberinto.
- 2.7. El robot deberá encenderse con un solo botón de inicio en todas las rondas de la competencia.
- 2.8. No se permite el uso de "kits" o robots comerciales, sin embargo, es posible el uso de tarjetas y/o módulos de desarrollo.
- 2.9. La alimentación de los robots será por medio de baterías, cada equipo deberá contar con su propia fuente de carga. Todos los robots deberán tener sus baterías completamente cargadas al momento de participar en la competencia.
- 2.10. El incumplimiento de cualquiera de las restricciones anteriores será motivo de descalificación de la competencia

3. Las Reglas de la Competencia

- 3.1. El robot deberá registrarse antes de la competencia. El proceso de registro incluye la inspección técnica, la entrega del número de registro, así como la definición del nombre del robot. El nombre del robot puede ser el nombre del equipo o de la institución de procedencia, el cual deberá ser colocado en un lugar visible del robot. Quedan prohibidas las inscripciones o frases que puedan resultar ofensivas.
- 3.2. Los equipos deberán mostrar a los jueces que el robot cumple con todos los requerimientos establecidos en esta convocatoria previo al inicio de la competencia. En caso de no cumplir con todos los requisitos quedarán fuera de la competencia, sin embargo, podrán participar bajo la modalidad de exhibición.
- 3.3. Únicamente los representantes de los equipos podrán estar presentes en el sorteo de orden de competición.
- 3.4. Una vez establecido el orden, este no podrá cambiarse. En caso de que un equipo no se presente durante su turno, será descalificado de la prueba.
- 3.5. El método de llamado a los participantes se realizará con tres avisos (con un tiempo de 2 minutos entre llamado); si en un plazo de un minuto desde el último aviso, alguno de los

equipos no compareciera, el jurado tendrá la facultad de invalidar la prueba y descalificar al robot.

- 3.6. Si el robot permanece inmóvil o ciclado en un movimiento en un periodo de tiempo de 20 segundos, se considerará finalizada la prueba en turno del equipo participante y serán asignados cero puntos en esa participación.
- 3.7. El robot tendrá un total de tres intentos para resolver el laberinto con un tiempo máximo de 3 minutos. El menor tiempo en llegar a la meta de los tres intentos será el registrado como puntuación final.
- 3.8. El tiempo empieza a contar cuando el robot comienza a moverse y termina cuando el robot llegue a la línea de meta.
- 3.9. Si en el transcurso de la competencia el robot choca con alguna pared, tendrá una penalización de 5 segundos adicionales a su tiempo de recorrido.
- 3.10. Si ninguno de los robots logra completar el laberinto, se evaluará la cercanía (teniendo como unidad de medida las celdas) con la superficie de meta en el tiempo máximo de la competencia (3 minutos). En este caso, cada robot recibirá una punición equivalente a la cercanía con el área de meta sin considerar las paredes del laberinto. El equipo con la menor puntuación (menor número de celdas hacia el área de meta) será el ganador, como se muestra en la Fig. 2. En esta figura, el robot marcado como A resulta el ganador, al tener una puntuación mínima de 3 celdas para finalizar el recorrido, a diferencia del robot B, el cual tiene una puntuación de 5 celdas para finalizar el recorrido.
- 3.11. Una vez encendido el robot, los miembros del equipo no podrán entrar en contacto con el mismo.
- 3.12. La programación del robot no podrá modificarse durante el transcurso de cada ronda.
- 3.13. Durante el transcurso de cada ronda, los robots deberán permanecer en el área designada por los jueces a la espera de su turno. Los integrantes de los equipos no podrán realizar ninguna modificación o reparación mecánica.
- 3.14. El laberinto puede ser reconfigurado en cada una de las rondas.

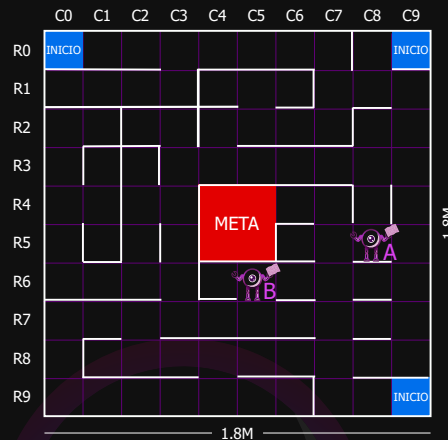


Fig. 2. Ponderación por distancia de meta.

4. Faltas

- 4.1. Serán expulsados aquellos participantes que utilicen palabras que denoten insultos al jurado, a otros participantes, a los robots participantes o al público en general.
- 4.2. Si se desprende alguna pieza durante la prueba y causa un desperfecto en el circuito puede ser motivo de expulsión.
- 4.3. Si el robot es activado antes de que los jueces lo indiquen se considerará finalizada la prueba en turno del equipo participante y serán asignados cero puntos en esa participación.
- 4.4. En caso de que algún integrante del equipo entre en contacto con el robot antes del término del tiempo estipulado para realizar la prueba, se le asignará al intento el puntaje más alto, es decir, se considera como si el robot no hubiera salido de la casilla de inicio.

5. Evaluación

- 5.1. Se realizarán 3 rondas clasificatorias donde cada equipo tendrá 3 minutos en cada ronda para completar el objetivo de la competencia (resolver el laberinto).
- 5.2. Se dará oportunidad de 1 reinicio si el robot toca alguna de las paredes del laberinto. Cada ronda solo tendrá una oportunidad de reinicio.
- 5.3. Los dos equipos con el menor tiempo pasarán a la ronda final, donde cada equipo tendrá solo 2 intentos de 3 minutos cada uno para completar el laberinto.
- 5.4. El robot que resuelva el laberinto en el menor tiempo posible será declarado ganador.
- 5.5. Si ninguno de los robots logra completar el laberinto, se evaluará la cercanía con la superficie de meta en el tiempo máximo de la competencia teniendo en cuenta lo señalado por el punto 3.10 de esta convocatoria.
- 5.6. La premiación dependerá de que un número mínimo de competidores esté inscrito en la competencia, en caso de no contar con la participación mínima, los premios se ajustarán de manera proporcional a lo recaudado.

6. Los Equipos

- 6.1. Se entiende por equipo el grupo de personas que presentan un robot en la competencia.
- 6.2. El número máximo de integrantes por equipo será de 4 estudiantes.
- 6.3. Ningún participante podrá pertenecer a equipos diferentes que concursen en la misma categoría.
- 6.4. Se deberá proponer un responsable de equipo, mismo que lo será durante toda la competencia, y no se podrá cambiar en el transcurso de la competencia.
- 6.5. Sólo el responsable del equipo podrá solicitar reinicios en las rondas.
- 6.6. Un profesor no podrá ser miembro de un equipo, sin embargo, puede ser un asesor de apoyo.
- 6.7. El nombre del asesor de equipo deberá registrarse al inicio de la competencia.
- 6.8. Las noticias y posibles cambios se anunciarán por correo electrónico al representante oficial del equipo y a través de los medios de difusión correspondientes. El representante del equipo tiene la obligación de asegurarse de que cualquier información recibida por parte del comité organizador esté en el conocimiento de sus compañeros.

7. El Jurado

- 7.1. El jurado estará compuesto por distinguidos académicos del área de robótica, uno de ellos organizador de la competencia, y dos más invitados especiales. Se darán a conocer los nombres de los miembros del jurado antes de la competencia.

8. Situaciones Extraordinarias Durante las Competencia

- 8.1. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por el Jurado y los organizadores de la presente edición de RoboUAQ y las decisiones que sean tomadas serán inapelables.

9. Juego Limpio

- 9.1. Para fomentar el libre juego para los competidores, no se permiten palabras, imágenes, gráficos y/o comportamientos inapropiados hacia otros miembros del equipo, otros equipos, audiencia, jueces o miembros del staff.

10. Requisitos

- 10.1. Tener entre 9 y 29 años cumplidos a la fecha de inauguración del evento.
- 10.2. Ser miembro de una institución o programa académicos (escuela, colegio, Universidad, licenciatura, ingeniería, especialización, maestría, doctorado o afines).

- 10.3. Carta aval de firmada por una autoridad de la institución educativa o programa académico para avalar la participación del evento y asumir el cuidado de los participantes a su cargo durante los días del evento*.
- 10.4. El robot deberá cumplir con los requisitos marcados en cada una de las diferentes categorías.

* Solo para instituciones fuera de México.

MAYORES INFORMES

Dr. Carlos Gustavo Manríquez Padilla

carlos.manriquez@uaq.mx

"Comité Organizador"

CONCURSO INTERNACIONAL DE ROBÓTICA
ROBOUAQ
2026